CENG 122 Nesneye Yönelik Programlama Laboratuvarı Hafta 7

31.03.2026 - 01.04.2026

1 AMAÇ

2 Sınıf ve nesne, dizi Kavramlarını Öğrenme

3 Temel problemlerde sınıf tasarımı yapabilme,

4 Nesne oluşturabilme,

2 ARAÇ

- NetBeans

3 YAPILACAKLAR

Java'da basit bir otopark uygulaması yazmanız istenmektedir. Otoparkınızın alabileceği maksimum sayıda araç bulunmaktadır. Eğer otoparkınızda boş yer varsa yeni müşteri alabilirsiniz.

Otopark uygulamanız için üç farklı sınıf istenmektedir.

Otopark sınıfı: Bu sınıfta otoparkınızın kapasitesi (sabit olmalı), kapasite değeri kadar Araç sınıfı nesnesi tutabilecek yer dizisi, park ücreti ve toplam kazanç, instance variable'ları (sınıf değişkenleri), otoparka yeni araç kabul etme ve otoparktan araç çıkarma metotları olmalı. Ayrıca bu sınıfta otoparkta bulunan araçların plaka numaraları ve sahiplerinin listelendiği bir metot da bulunmalıdır. Otopark sınıfı için iki farklı overloaded constructor (kurucu) istenmektedir. İlki otopark kapasitesi ve park ücreti parametrelerini almalıdır. Diğeri park ücreti ve bir araç dizisi alarak uygun atamaları yapmalıdır.

Araç Sınıfı: Araç sınıfında, bu sınıfta aracın plaka numarası ve sahibinin adı olmalıdır. Ayrıca ilgili constructor'ı da oluşturunuz.

OtoparkTest sınıfı: Bu sınıfta ise yazdığınız Araç sınıfından bir array(dizi) oluşturacak, Otoparka araç kabul etme ve otoparktan aracı çıkarma metotları test edilmelidir. Otoparktaki park halindeki araçların listelenmesi de test edilmelidir. Son olarak da otoparkın toplam kazancı gösterilmelidir.